

Aulafy

Plataforma web de comunicación y gestión académica escolar

Sistema desplegado en AWS

Angular 21 · NestJS 11 · Node 22 · MySQL 8



Katherine Valenzuela Moreno · Sebastián Briceño Inostroza
Ingeniería en Informática · TSY2201-S

Problema y alcance del MVP

Una solución integrada para coordinación académica, comunicación y seguimiento escolar.

Necesidad

Fragmentación de comunicados, calendario, notas y asistencia en varias herramientas.

Trazabilidad requerida para publicaciones, eventos, evaluaciones y comunicaciones.

Acceso diferenciado según rol institucional y relación con el curso.

Hey Cortana play to most of them love you wake me at 11:00 PM anything there les miscofero hey Cortana



Solución implementada

Aulafy centraliza los flujos críticos del establecimiento en una SPA Angular con API REST NestJS.

MÓDULOS OPERATIVOS

Autenticación JWT

Muro académico

Calendario

Notas y evaluaciones

Asistencia

Anotaciones

Chat por curso

Riesgo académico

Usuarios y cursos

Notificaciones internas

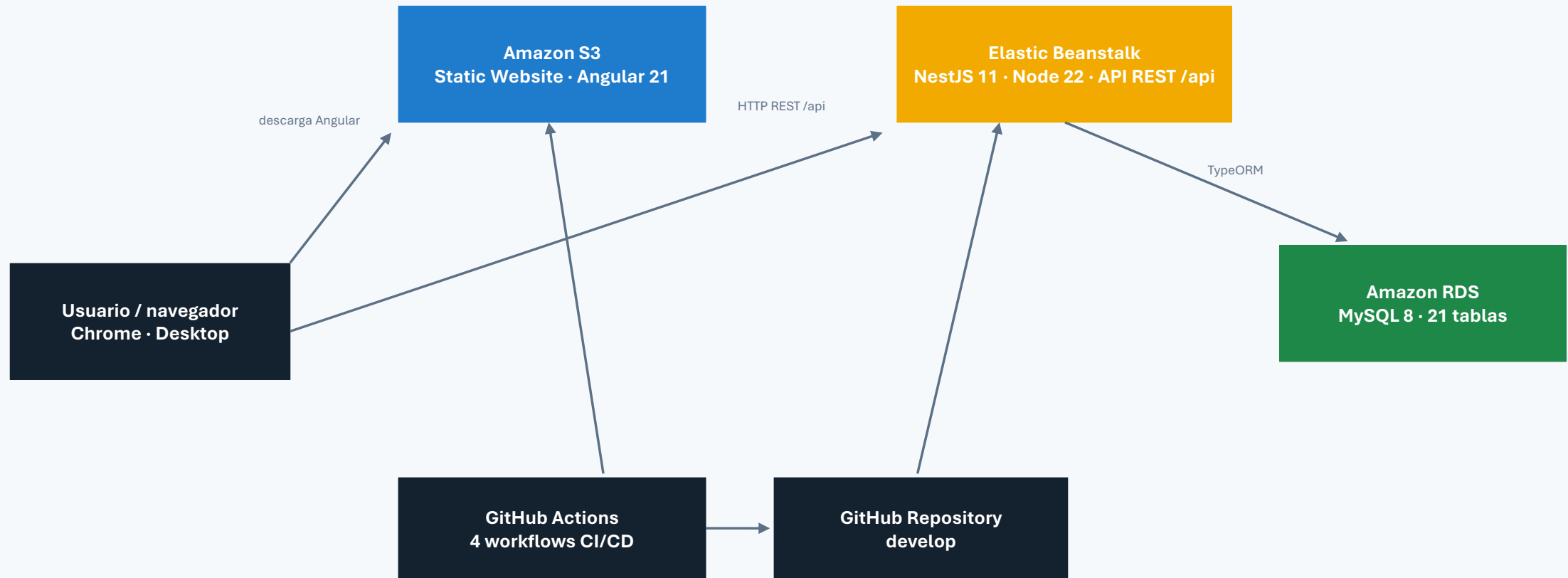
Resultado
10 módulos activos con navegación protegida por rol y relaciones de datos persistentes.

Validación
99 pruebas automatizadas, 12 suites Jest y smoke test final de 18 escenarios.

Metodología
Desarrollo iterativo e incremental con ramas, pull requests, QA y actualización documental.

Arquitectura actual en AWS

Cliente-servidor de 3 capas: frontend estático, API REST y base de datos relacional.



Sin microservicios · sin WebSocket · staging académico

Decisión — monolito modular suficiente para el tamaño del equipo y alcance MVP.

Limitación — S3 Static Website funciona por HTTP; CloudFront + HTTPS queda como mejora futura.

Autorización contextual por curso

La regla crítica fue diferenciar profesor jefe y profesor de asignatura.

Regla de negocio

`role_in_course` define el rol real del docente dentro de cada curso.

El backend es la autoridad final de permisos; el frontend solo refleja las restricciones.

HEAD_TEACHER
Administra salas generales de Chat de sus cursos

SUBJECT_TEACHER
Acceso académico acotado; sin administración de Chat

Riesgo académico

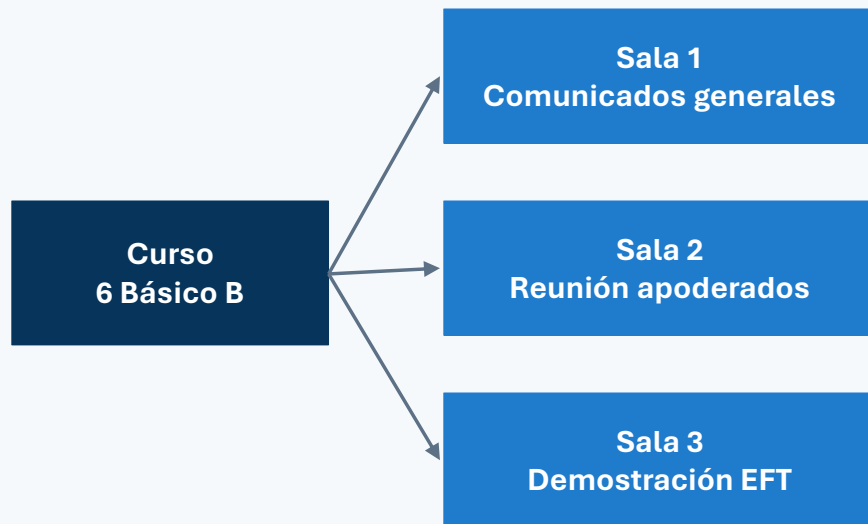
ADMIN y COLEGIO poseen acceso general. HEAD_TEACHER consulta únicamente sus propios cursos. SUBJECT_TEACHER no posee el mismo acceso.

Validación

Autorización validada mediante pruebas unitarias, regresión y smoke test por perfil.

Funcionalidad clave: Chat por curso

Múltiples salas activas, eliminación lógica, validación de nombres y restricción por rol docente.



Cambios finales
Múltiples salas por curso
Eliminación lógica: active = false
MaxLength(160) y nombres requeridos
Duplicados case-insensitive
Crear/eliminar solo HEAD_TEACHER

Trazabilidad

La eliminación lógica evita borrar historial y mantiene evidencia de comunicaciones.

commit 265b2cb · gestión de salas por profesor jefe

Calidad, pruebas y corrección de defectos

La validación combinó pruebas automatizadas, smoke test manual y trazabilidad de defectos.

99/99

pruebas automatizadas

12

suites Jest

18/18

escenarios smoke test

10

defectos corregidos

Defectos clave

Permisos: SUBJECT_TEACHER sin acceso indebido a Chat.

Logout: apoderado y estudiante vuelven a /login.

Chat: recarga directa, múltiples salas y eliminación lógica.

Validación: largo máximo y duplicados normalizados.

Retroalimentación aplicada

La observación de Semana 8 se respondió con un registro consolidado de 10 defectos reales entre semanas 6 a 8, con gravedad e impacto separados.

Cobertura global

Statements 69,30%

Branches 48,12%

Functions 59,66%

Lines 68,24%

Rendimiento y operación en staging

El sistema fue medido en AWS considerando tiempos de respuesta, recursos y eficiencia general.

190,97 ms

promedio health check

200

HTTP en todas las pruebas

75/100

Lighthouse reportado

0,31%

CPU EB observado

4

conexiones RDS

Lectura

Las peticiones críticas respondieron con HTTP 200 en el smoke test. El endpoint /api/health se usó como prueba de disponibilidad del backend.

Eficiencia frontend

Bundle inicial aproximado 295,76 KB; el módulo Chat se carga de forma diferida mediante chunk independiente.

Límite documentado

Entorno académico S3 + EB + RDS. HTTPS mediante CloudFront queda como mejora operativa futura.

Entrega final y evidencias

El paquete EFT consolida documentación, código, pruebas, capturas, enlaces y videos.

Documentación

EFT + documentos S1 a S8 + resultados
smoke test + defectos + referencias APA.

Aplicación

backend NestJS + frontend Angular +
workflows GitHub Actions + README.

Base de datos

schema.sql + seed.sql + migraciones +
diagramas ER.

Presentación

PPT + PDF + video EFT final. videoS8.mp4
queda como evidencia complementaria de
Semana 8.

Sistema

Capturas, URLs, métricas, smoke test,
Swagger y evidencia AWS.

Repositorio

Rama principal: develop
Frontend S3 · Backend EB · Swagger

Relación objetivos–resultados: interfaz por perfiles, autenticación contextual, módulos integrados, despliegue cloud y calidad verificable.

Conclusión

Aulafy cumple el objetivo de MVP funcional, desplegado y validado para gestión académica escolar.

MVP

funcional en AWS

10

módulos integrados

6

perfiles
diferenciados

0

deuda técnica
bloqueante

Cierre técnico

Logrado: gestión académica, comunicación, permisos contextuales, AWS, pruebas y documentación consolidada.

Deuda técnica registrada

SonarQube Cloud: Quality Gate no superado; hallazgos de seguridad, fiabilidad, duplicación y cobertura no importada quedan como mejora posterior.

Siguiente mejora — CloudFront + HTTPS, WebSocket para Chat, métricas ampliadas y mayor cobertura de branches.

Gracias